ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 15.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

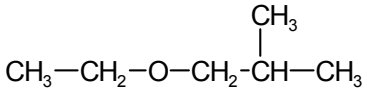
  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (10 pont)

a) CH_3-CH_2-OH *1 pont*

b)  **(0 vagy 2 pont adható!)** *2 pont*

c) Etanol: alkohol (hidroxivegyület) *1 pont*
ETBE: éterek *1 pont*

d) Gyümölcsök, gabonafélék (vagy: cukorrépa) *1 pont*

e) $C_6H_{12}O_6 = 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$ *2 pont*
-helyes képletek megadása 1 pont
-reakcióegyenlet rendezése 1 pont

f) Kevesebb káros égéstermék (főként CO_2) kerül a levegőbe.
(vagy: megújuló energiaforrás, nem fosszilis) *1 pont*

g) Mindkettő növényi eredetű. *1 pont*

2. Egyszerű választás (10 pont)

1. **D**
2. **D**
3. **D**
4. **A**
5. **E**
6. **D**
7. **B**
8. **E**
9. **B**
10. **C**

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

1. **A**
2. **D**
3. **C**
4. **A**
5. **D**
6. **D**
7. **B**
8. **B**
9. **B**
10. **A**

4. Táblázatos feladat (14 pont)

1. Pl. klór (bróm, hidrogén-klorid, víz) *1 pont*
(Egy helyes válaszért jár a pont; név vagy képlet megadása is helyes!)
2. 1,2-diklór-etán (1,2-dibróm-etán, klór-etán / etil-klorid, etanol / etil-alkohol) *1 pont*
(Az 1. pontra adott válasznak megfelelő név (képlet nem!) a helyes!)
3. $CH_2=CH_2 + Cl_2 \rightarrow ClCH_2–CH_2Cl$
($CH_2=CH_2 + Br_2 \rightarrow BrCH_2–CH_2Br$,
$CH_2=CH_2 + HCl \rightarrow CH_3–CH_2Cl$
$CH_2=CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3–CH_2OH$) *2 pont*
4. Pl. Klór-metán / metil-klorid (és hidrogén-klorid) *1 pont*
5. Pl. $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ *2 pont*
(További szubsztitúciós termék neve és a hozzátartozó reakcióegyenlet is elfogadható!)
6. Szubsztitúció *1 pont*
7. Vinil-klorid / $CH_2=CHCl$ (klóretén) *1 pont*
8. Polimerizáció *1 pont*
9. Bróm-benzol (és hidrogén-bromid) *1 pont*
10. $C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$ *2 pont*
11. Szubsztitúció *1 pont*

A két pontot érő reakcióegyenletek esetén:
– kiindulási anyagok helyes képletének megadása 1 pont
– a reakciótermékek helyes képletének megadása 1 pont
A reakcióegyenletekben egyenlőségjel is elfogadható!

5. Alternatív feladat

A.) Táblázatos feladat (15 pont)

1. Szilárd, szürke / fémes színű *1 pont*
(Csak a két helyes válaszért együtt jár a pont!)
2. Szilárd, vörös *1 pont*
(Csak a két helyes válaszért együtt jár a pont!)
3. Na^+ *1 pont*
4. Cu^{2+} (Cu^+) **(Csak a Cu^{2+} felírásáért is jár a pont!)** *1 pont*
5. $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ *2 pont*
-helyes képletek megadása 1 pont
-reakcióegyenlet rendezése 1 pont
6. – / nem játszódik le *1 pont*
7. $2\ Na + 2\ HCl = 2\ NaCl + H_2$ *1 pont*
8. – / nem játszódik le *1 pont*
9. $2\ Na + Cl_2 = 2\ NaCl$ *1 pont*
10. $Cu + Cl_2 = CuCl_2$ *1 pont*
11. Színtelen **(A fehér nem fogadható el!)** *1 pont*
12. Kék *1 pont*
13. Pl. konyhasó: élelmiszeripar, szóda: üveggyártás, stb. *1 pont*
14. Pl. elem: ötvözet, vezeték, réz(II)-szulfát: növényvédelem *1 pont*

B.) Számítási feladat (15 pont)

a) $2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$ ***2 pont***

– helyes képletek megadása **1 pont**

– reakcióegyenlet rendezése **1 pont**

Cu + HCl: nem játszódik le (**vagy** ennek alkalmazása a számításban) ***1 pont***

b) A hidrogén anyagmennyiségének kiszámítása:

$n(H_2) = \frac{V}{V_m} = \frac{7{,}35\ dm^3}{24{,}5\ dm^3/mol} = 0{,}300\ mol$ ***1 pont***

$n(Al) = \frac{2}{3} \cdot n(H_2)$ ***2 pont***

$n(Al) = 0{,}200\ mol$ ***1 pont***

$m(Al) = n(Al) \cdot M(Al) = 5{,}40\ g$ ***1 pont***

A tömegszázalékos összetétel:

$\frac{5{,}40\ g}{11{,}75\ g} \cdot 100 =$ **46,0 tömeg% alumínium,** ***1 pont***

54,0 tömeg% réz ***1 pont***

c) Az oldatban kiinduláskor levő HCl anyagmennyisége:

$n(HCl) = V(sósav) \cdot c(sósav)$ ***1 pont***

$n(HCl) = 0{,}500\ dm^3 \cdot 2\ mol/dm^3 = 1{,}00\ mol$ ***1 pont***

A reakció során reagált HCl anyagmennyisége:

$n(HCl)_{reagált} = 3 \cdot n(Al) = 0{,}60\ mol$ ***1 pont***

Feleslegben maradt HCl anyagmennyisége:

$n(HCl)_{felesleg} = 1{,}00\ mol - 0{,}60\ mol = 0{,}40\ mol$ ***1 pont***

A visszamaradt oldat koncentrációja HCl-ra nézve:

$c(HCl) = n(HCl)_{felesleg}/V(oldat) = 0{,}40\ mol/0{,}500\ dm^3 = 0{,}800\ mol/dm^3$ ***1 pont***

(Ha az a) vagy b) kérdésben rossz eredményre jutott, de ezzel az eredménnyel helyesen számol tovább, a c) kérdésre jár a pont!)

6. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) Reakcióegyenletek:

$C_8H_{18} + 12{,}5\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 9\ H_2O$ ***2 pont***

– helyes képletek megadása **1 pont**

– reakcióegyenlet rendezése **1 pont**

$CO + 0{,}5\ O_2 = CO_2$ ***1 pont***

$NO_2 = 0{,}5\ N_2 + O_2$ ***1 pont***

b) Legyen 100 mol gázelegy ***1 pont***

A gázelegy összetétele: 10,0 mol C_8H_{18}, 60,0 mol CO és 30,0 mol NO_2 ***1 pont***

10,0 mol C_8H_{18}-ból: 80,0 mol CO_2 és 90,0 mol H_2O keletkezik ***2 pont***

60,0 mol CO-ból: 60,0 mol CO_2 keletkezik ***1 pont***

30,0 mol NO_2-ból: 15,0 mol N_2 és 30,0 mol O_2 keletkezik *2 pont*
A távozó gázelegy összetétele:
140 mol CO_2, 90,0 mol H_2O, 30,0 mol O_2 és 15,0 mol N_2 *1 pont*
A távozó gázelegy összesen: 275 mol *1 pont*
A távozó gázelegy mólszázalékos összetétele:
50,9% CO_2
32,7% H_2O
10,9% O_2
5,50% N_2 *2 pont*

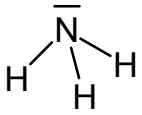
7. Számítási feladat (11 pont)

a) Az oldatok koncentrációjának kiszámítása:
$c(HCl) = 10^{-2}$ mol/dm^3 = 0,010 mol/dm^3 *1 pont*
A NaOH-oldat esetén: pOH = 14 – pH = 1,00 *1 pont*
$c(NaOH) = 10^{-1}$ mol/dm^3 = 0,100 mol/dm^3 *1 pont*
Tételezzük fel, hogy 1-1 dm^3 oldatot elegyítettünk
$n(HCl)$ = 0,010 mol, $n(NaOH)$ = 0,10 mol *2 pont*
A lejátszódó folyamat egyenlete:
$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$ *1 pont*
(A reakcióegyenlet helyes arányainak használatáért is jár a pont.)
Mivel a HCl anyagmennyisége kisebb, elegyítés után a **keletkező oldat kémhatása lúgos**. *1 pont*
(A válasz az azonos térfogatok miatt közvetlenül a koncentrációk összehasonlításából is megadható.)

b) A sósav 0,010 mol NaOH-dal reagál, így a reakció során keletkező só anyagmennyisége:
$n(NaCl) = n(HCl)$ = 0,010 mol *1 pont*
Ha az oldatok sűrűsége azonosnak vehető, akkor elegyítés során a térfogatuk összeadódik:
V(oldat) = 2,00 dm^3 *1 pont*
$c(NaCl) = n(NaCl)/ V$(oldat) *1 pont*
$c(NaCl)$ = 0,010 mol/2,00 dm^3 = **0,00500 mol/dm^3** *1 pont*

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)
(Ha az a) kérdésben rossz eredményre jutott, de ezzel az eredménnyel helyesen számol tovább, a b) kérdésre jár a pont.)

8. Elemző feladat (15 pont)

a)  háromszög alapú piramis *1 pont*
dipólus molekula *1 pont*

b) Színe: színtelen
Szaga: szúrós szagú
Halmazállapota: gáz *2 pont*
(2 helyes válaszért 1 pont, 1 helyes válaszért 0 pont adható!)

c) Jól oldódik.
Kémhatása lúgos. *együtt: 1 pont*
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ **(Egyenlőségjel vagy nyíl is elfogadható!)** *1 pont*

d) $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ **(Csak az egyensúlyi jel fogadható el!)** *1 pont*

e) A folyamat exoterm, így a hőmérséklet növelése a bomlás irányába tolja el az egyensúlyi folyamatot, *1 pont*
tehát **nem kedvező** az ammónia képződése szempontjából. *1 pont*
A folyamat az ammónia képződés irányában molszám (sztöchiometriai szám) csökkenésével járó folyamat, így a nyomás növelése az ammónia képződése irányába tolja el az egyensúlyi folyamatot, *1 pont*
tehát **kedvező** az ammónia képződése szempontjából. *1 pont*

f) $Ca(OH)_2 + 2\ NH_4Cl = 2\ NH_3 + 2\ H_2O + CaCl_2$ *1 pont*

g) Ipari előállítás: redoxi reakció *1 pont*
Redukálószer: H_2, oxidálószer: N_2 *1 pont*

h) Két példa a felhasználásra
(pl. hűtés, műtrágyagyártás, salétromsavgyártás stb.) *1 pont*